

Sebastian Lopez Silva

📍 Paris, France | ✉ slopezsi@unal.edu.co | ☎ +33 07 59 32 58 83 | 📧 slopezsi | 🌐 Sebls | 🏠 Sebls.github.io

Profil

Étudiant ingénieur à **Mines Paris PSL**, spécialisé en intelligence artificielle et machine learning. Expérience dans l'automatisation de processus à l'aide de modèles de machine learning et de LLM, ainsi que dans la structuration et la transformation de données. Solide base en ingénierie logicielle et en déploiement de services d'IA en production. À la recherche d'un stage de 3-4 mois à partir de mai 2026 en data et intelligence artificielle, en France ou à l'international.

Formation

École des Mines de Paris – PSL, Diplôme d'Ingénieur (équivalent M.Sc.) (GPA: 4.0/4.0)
Universidad Nacional de Colombia, Ingénierie informatique (B.Sc.) (GPA: 4.0/4.0)

2025 – 2027 (prévu)
2021 – 2027 (prévu)

Expérience

Engin AI - Ingénieur Machine Learning (nov. 2025 – janv. 2026) – Miami, États-Unis

- Conçu et déployé plus de 5 endpoints d'inférence multimodale prêts pour la production (audio, image, vidéo), traitant environ 4 000 requêtes quotidiennes avec une latence moyenne de 250 ms.
- Étendu des architectures de deep learning pour la détection audio, en traitant plus de 1 million d'échantillons et en améliorant la reproductibilité des expérimentations de 40 %.
- Construit des pipelines de données scalables pour des jeux de données de plus de 100 Go, réduisant le temps de déploiement de 60 % grâce à des validations automatisées et des workflows pilotés par la configuration.

Engin AI - Ingénieur logiciel (sept. 2025 – nov. 2025) – Miami, États-Unis

- Réduit la latence des pipelines ML de 70 à 80 % en repensant les workflows de prétraitement des données et en optimisant l'utilisation des ressources dans des environnements conteneurisés.
- Automatisé les workflows de validation et de débogage des annotations (YOLO/COCO) via des scripts Python, éliminant 75 % des étapes manuelles de QA et améliorant la fiabilité des jeux de données.

Dataconstructors AI - Ingénieur logiciel junior (mars 2025 – sept. 2025) – Bogotá, Colombie

- Réduit le temps de traitement géospatial d'une semaine à trois heures en concevant une orchestration automatisée de pipelines Python interconnectés à des services adossés à des bases de données.
- Conçu des pipelines assistés par IA pour la documentation technique structurée et les flux de validation.
- Développé des scripts Python intégrant des LLM pour l'extraction sémantique et la validation automatique des champs critiques, améliorant la cohérence des bases de données et diminuant les erreurs opérationnelles de 60 %.
- Développé et maintenu des services backend intégrant des API externes et des bases de données relationnelles (MySQL/PostgreSQL), en appliquant les principes d'architecture propre afin d'assurer la maintenabilité et la scalabilité.

Projets

Système d'irrigation intelligent — Mines Paris PSL (Présent)

- Architecturé un système IoT distribué utilisant des nœuds Raspberry Pi et Arduino pour collecter et traiter des données de télémétrie en temps réel sur plusieurs zones d'irrigation.
- Conteneurisé les services de contrôle avec Docker et mis en œuvre une communication HTTPS sécurisée pour la supervision à distance et l'intégration via API.
- Conçu une architecture modulaire permettant l'identification des dispositifs, l'orchestration indépendante des stations et un déploiement multi-nœuds scalable.

🔍 **PhraseCrack** — Projet personnel (2026)

- Développement d'un jeu quotidien de devinettes de mots open source, utilisant un score de similarité sémantique basé sur des embeddings issus de modèles transformers.
- Implémentation d'une architecture full-stack propre et pilotée par le domaine (DDD) utilisant Next.js (TypeScript) pour le front-end et FastAPI (Python) pour le back-end, incluant des tests automatisés et une documentation claire.

Compétences

Compétences transversales: Adaptabilité • Communication efficace • Travail en équipe • Résolution de problèmes • Créativité

Langages de programmation: Python (Pandas, NumPy, PyTorch, TensorFlow, FastAPI) • C/C++

Bases de données: SQL (PostgreSQL, SQLite) • NoSQL (Redis, MongoDB)

Infrastructure & Systèmes: Linux • Git • GitHub Actions • Tests logiciels • CI/CD • Docker

Intelligence artificielle: LLM (OpenAI API, Claude) • Extraction et transformation de données par IA • Évaluation de modèles et reproductibilité

Langues: Espagnol (langue maternelle) • Anglais (C1) • Français (B2) • Portugais (conversationnel)